

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAS CIENCIAS INFORMÁTICAS

CARRERA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**ASIGNATURA: DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS**

NOMBRE Y APELLIDOS: JEAN CARLO CRUZ FAJARDO

**PROFESOR: ING. JORGE ARUN ZAMBRANO
CEDENÑO,MG.**

SEMESTRE QUINTO

PERIODO ACADÉMICO 2026

Actividad #3: Proyecto Práctico - Maquetación Estructural del Help Desk (HTML5)

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HELP DESK UTILIZANDO HTML5 SEMÁNTICO

1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones dependen de sistemas tecnológicos para gestionar sus procesos operativos y administrativos. Como consecuencia, la atención de incidentes relacionados con hardware, software, redes y servicios informáticos se ha convertido en una actividad fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones. Una de las herramientas más utilizadas para este propósito es el sistema Help Desk o Mesa de Ayuda.

El presente trabajo tuvo como finalidad desarrollar un prototipo funcional de un sistema Help Desk mediante la utilización de HTML5 y etiquetas semánticas, siguiendo los estándares establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C). Además, se aplicaron buenas prácticas de estructuración web, accesibilidad y control de versiones mediante Git y GitHub.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar la maquetación estructural de un sistema Help Desk utilizando HTML5 semántico para la gestión de incidentes tecnológicos.

Objetivos Específicos

- Implementar una estructura web basada en HTML5.
- Utilizar etiquetas semánticas para mejorar la accesibilidad y organización del contenido.
- Diseñar un formulario para el registro de incidencias.
- Crear una interfaz para la visualización de tickets.
- Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub utilizando ramas de desarrollo.

3. Marco Teórico

3.1 HTML5

HTML5 es la quinta versión del lenguaje de marcado utilizado para estructurar contenidos web. Introduce nuevas etiquetas semánticas que permiten describir mejor la información contenida en una página.

Entre las principales etiquetas utilizadas se encuentran:

- <header>
- <nav>
- <main>

-
- <section>
 - <article>
 - <aside>
 - <footer>

Estas etiquetas facilitan la accesibilidad, el posicionamiento en motores de búsqueda y la mantenibilidad del código.

3.2 Sistemas Help Desk

Un sistema Help Desk es una plataforma diseñada para registrar, monitorear y resolver incidencias reportadas por usuarios dentro de una organización.

Las principales funciones incluyen:

- Registro de incidentes.
- Seguimiento de tickets.
- Priorización de solicitudes.
- Monitoreo de estados.
- Generación de reportes.

3.3 Control de Versiones con Git

Git es un sistema distribuido de control de versiones que permite registrar cambios realizados en los archivos de un proyecto.

Entre sus ventajas destacan:

- Historial de cambios.
- Trabajo colaborativo.
- Recuperación de versiones anteriores.
- Gestión mediante ramas.

4. Desarrollo del Proyecto

Paso 1: Creación de la estructura del proyecto

Se creó una carpeta principal denominada:

HelpDesk/

Dentro de esta carpeta se organizaron los archivos del sistema:

HelpDesk/

- index.html
- reportar.html
- tickets.html

Esta estructura permite una adecuada organización del contenido y facilita el mantenimiento del proyecto.

Paso 2: Desarrollo de la página principal (index.html)

La página principal fue diseñada como punto de acceso al sistema.

Se implementaron las siguientes secciones:

Encabezado

<header> Contiene el nombre institucional del sistema.

Menú de navegación

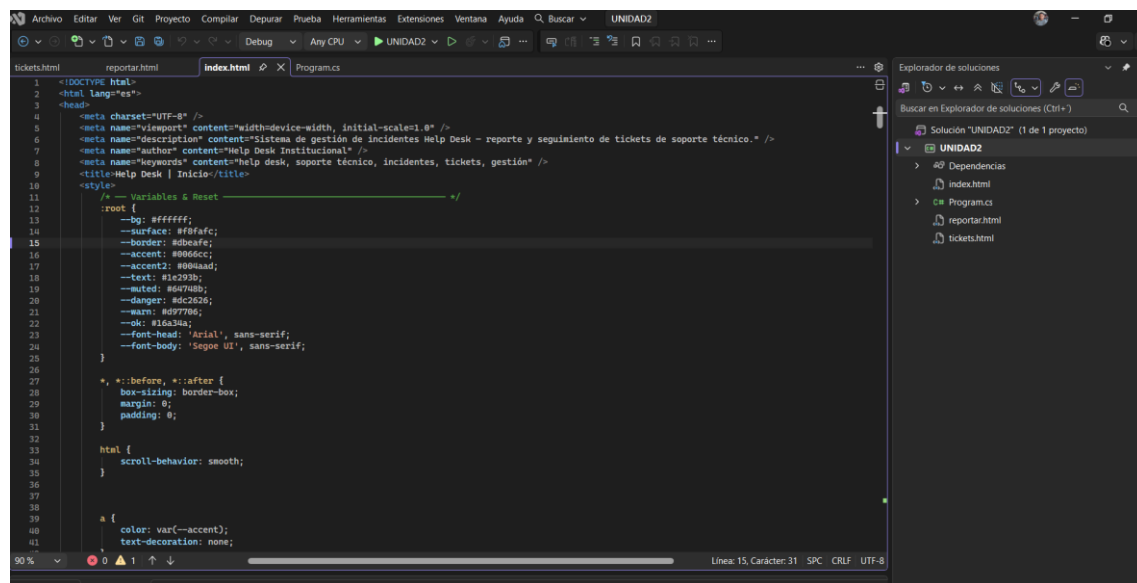
<nav> Permite acceder a las diferentes páginas del sistema.

Sección principal

<main> Incluye la presentación del sistema y los servicios ofrecidos.

Pie de página

<footer> Contiene información de contacto y derechos de autor.



Paso 3: Desarrollo del formulario de incidencias

Se creó el archivo:

reportar.html

Este archivo contiene un formulario para el registro de tickets.

Los campos implementados fueron:

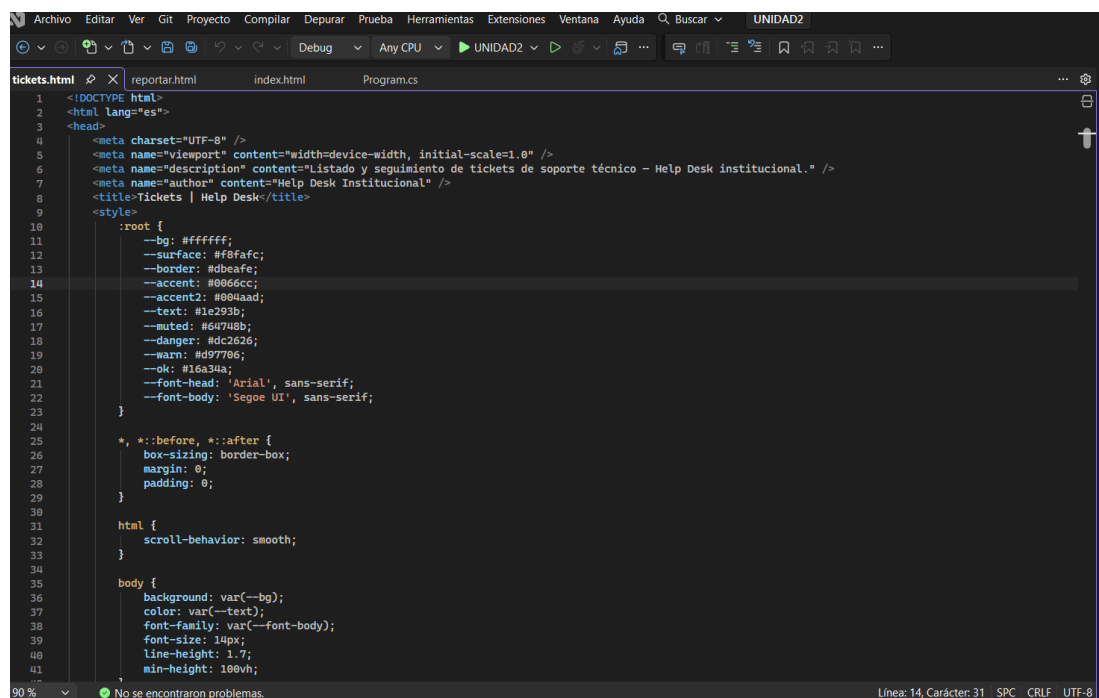
- Nombre completo.
- Correo electrónico.

La tabla contiene:

- Identificador del ticket.
- Usuario.
- Categoría.
- Prioridad.
- Estado.
- Fecha.

Ejemplo:

<table>Esta estructura facilita el monitoreo de los incidentes reportados.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <meta name="description" content="Listado y seguimiento de tickets de soporte técnico - Help Desk institucional." />
7   <meta name="author" content="Help Desk Institucional" />
8   <title>Tickets | Help Desk</title>
9 </head>
10 <style>
11   :root {
12     --bg: #ffffff;
13     --surface: #f8f9fa;
14     --border: #d6d8db;
15     --accent: #0066cc;
16     --accent2: #004a99;
17     --text: #1e293b;
18     --muted: #64748b;
19     --danger: #dc2626;
20     --warn: #d97706;
21     --ok: #16a34a;
22     --font-head: 'Arial', sans-serif;
23     --font-body: 'Segoe UI', sans-serif;
24   }
25   *, ::before, ::after {
26     box-sizing: border-box;
27     margin: 0;
28     padding: 0;
29   }
30   html {
31     scroll-behavior: smooth;
32   }
33   body {
34     background: var(--bg);
35     color: var(--text);
36     font-family: var(--font-body);
37     font-size: 14px;
38     line-height: 1.7;
39     min-height: 100vh;
40   }
41 </style>
```

Paso 6: Validación W3C

Una vez finalizado el desarrollo se verificó el cumplimiento de los estándares HTML5 utilizando el servicio de validación del W3C.

Las validaciones permitieron identificar:

- Errores de sintaxis.
- Etiquetas mal cerradas.
- Problemas de accesibilidad.

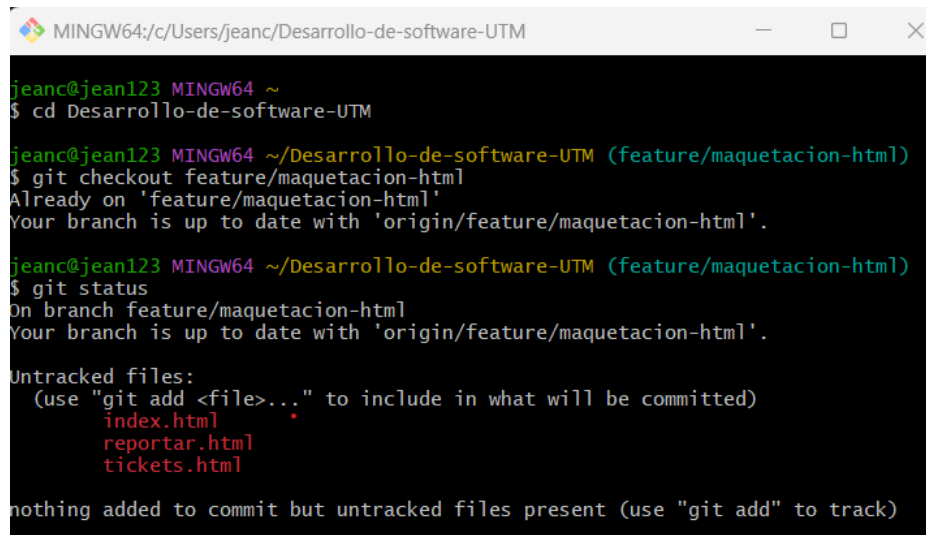
La corrección de estos errores garantizó un código más robusto y compatible.

Paso 7: Gestión del proyecto con Git

Se inicializó el repositorio mediante:

Posteriormente se creó la rama solicitada:

```
git checkout -b feature/maquetacion-html
```



```
MINGW64/c/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM
jeanc@jean123 MINGW64 ~
$ cd Desarrollo-de-software-UTM

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git checkout feature/maquetacion-html
Already on 'feature/maquetacion-html'
Your branch is up to date with 'origin/feature/maquetacion-html'.

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git status
On branch feature/maquetacion-html
Your branch is up to date with 'origin/feature/maquetacion-html'.

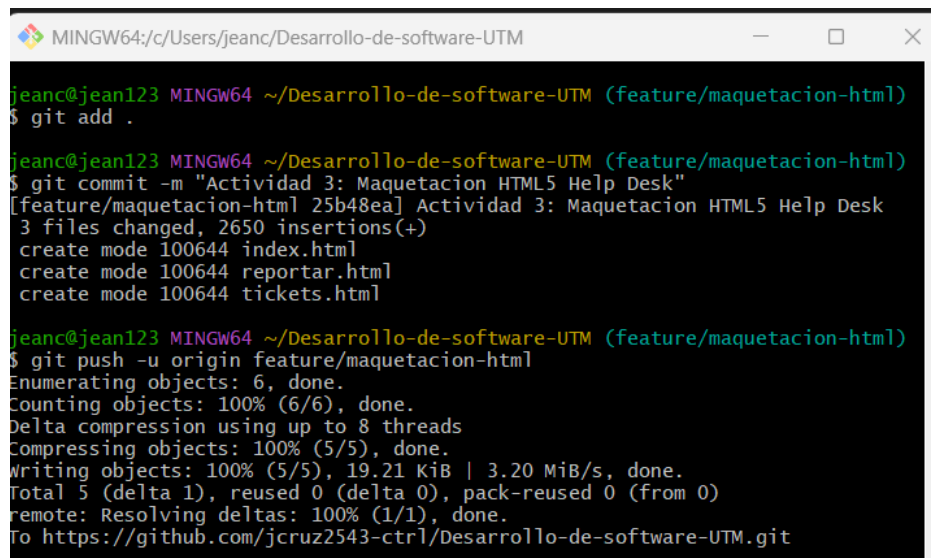
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html
        reportar.html
        tickets.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Se registraron los cambios mediante:

```
git add .
```

```
git commit -m "Maquetación HTML5 Help Desk"
```



```
MINGW64/c/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM
jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git add .

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git commit -m "Actividad 3: Maquetacion HTML5 Help Desk"
[feature/maquetacion-html 25b48ea] Actividad 3: Maquetacion HTML5 Help Desk
3 files changed, 2650 insertions(+)
create mode 100644 index.html
create mode 100644 reportar.html
create mode 100644 tickets.html

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git push -u origin feature/maquetacion-html
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 19.21 KiB | 3.20 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git
```

Paso 10: Publicación en GitHub

Finalmente se subió el proyecto al repositorio remoto utilizando:

```
git push origin feature/maquetacion-html
```

Esto permitió almacenar el proyecto en la nube y mantener un historial de versiones.

```
MINGW64:/c/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM
html'.

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ pwd
/c/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ ls
Actividad_1_JEANCARLOCRUZFAJARDO_estudiante.pdf  tickets.html
index.html                                       '~$pturas.docx'
reportar.html

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git status
On branch feature/maquetacion-html
Your branch is up to date with 'origin/feature/maquetacion-html'.

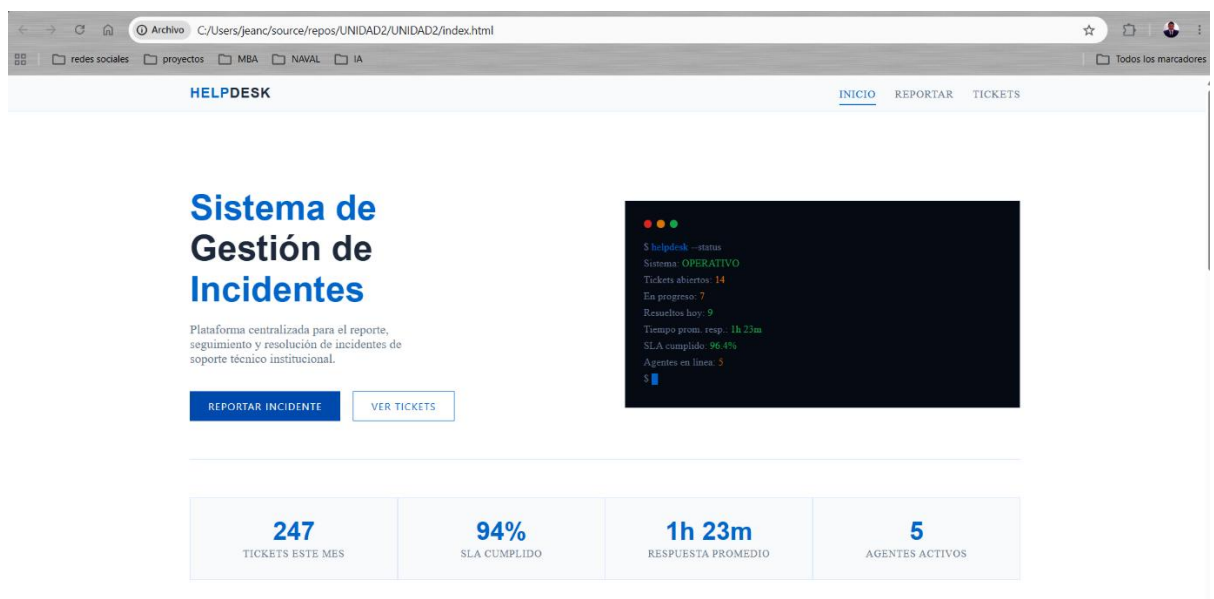
nothing to commit, working tree clean

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git branch
* feature/maquetacion-html
```

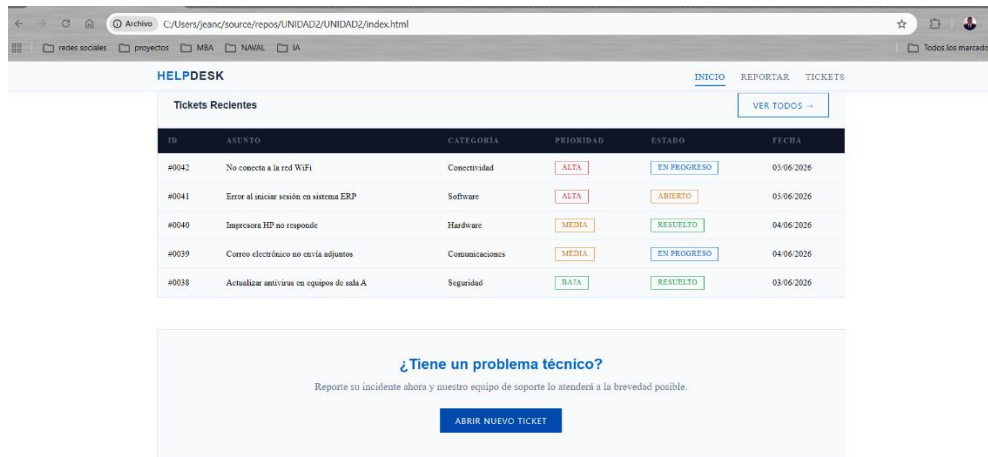
5. Resultados Obtenidos

Durante el desarrollo se logró:

- Implementar una estructura web basada en HTML5 semántico.



- Diseñar una interfaz intuitiva para la gestión de incidencias.



- Aplicar validaciones nativas de HTML5.

Reportar Nuevo Incidente

Complete el formulario con la información del problema. Todos los campos marcados con * son obligatorios.

1. **Información** 2. Detalles 3. Confirmación

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE COMPLETO *
Ej. Juan Pérez

CORREO ELECTRÓNICO *
usuario@institución.edu

TELÉFONO / EXTENSIÓN
Ej. +593 7 123-4567 o Ext. 200

DEPARTAMENTO / ÁREA *
— Seleccione —

PISO / UBICACIÓN
Ej. Bloque A, Piso 2

CÓDIGO DEL EQUIPO
Ej. PC-0045

FECHA DEL INCIDENTE *
07/06/2026

- Organizar adecuadamente los archivos del proyecto.

Gestión de Tickets

Listado completo de incidentes registrados en el sistema.

20 TOTAL, 4 ABIERTOS, 3 EN PROGRESO, 11 RESUELTOS, 8 ALTA/CRÍTICA

Buscar: ID, asunto, solicitante... ESTADO: Todos PRIORIDAD: Todas CATEGORÍA: Todas

ID	ASUNTO / SOLICITANTE	CATEGORÍA	PRIORIDAD	ESTADO	AGENTE	FECHA	ACCIONES
#0042	No conecta a la red WiFi Ana Torres	Conectividad	ALTA	EN PROGRESO	C. Ramírez	05/06/2026	VER
#0041	Error al iniciar sesión en ERP Pedro Mora	Software	ALTA	ABIERTO	—	05/06/2026	VER
#0040	Impresora HP no responde Laura Calle	Hardware	MEDIA	RESUELTO	M. Vega	04/06/2026	VER
#0039	Correo no envía adjuntos Carlos Jiménez	Comunicaciones	MEDIA	EN PROGRESO	C. Ramírez	04/06/2026	VER

- Gestionar versiones mediante Git y GitHub.

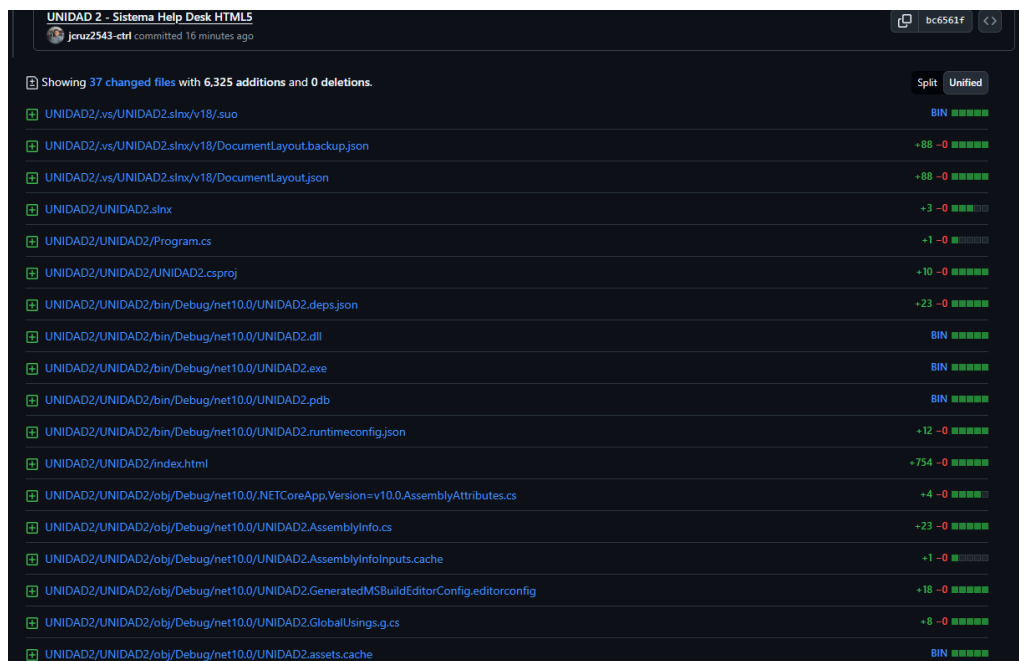
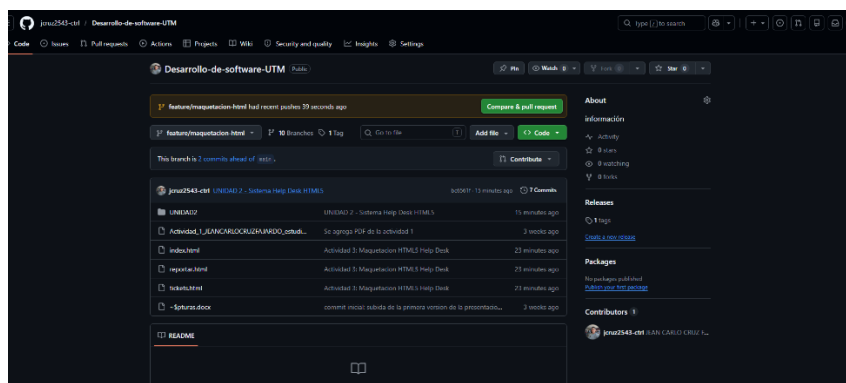
```

MINGW64~/c:/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/obj/UNIDAD2.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/obj/UNIDAD2.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/obj/project.assets.json
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/obj/project.nuget.cache
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/reportar.html
create mode 100644 UNIDAD2/UNIDAD2/tickets.html

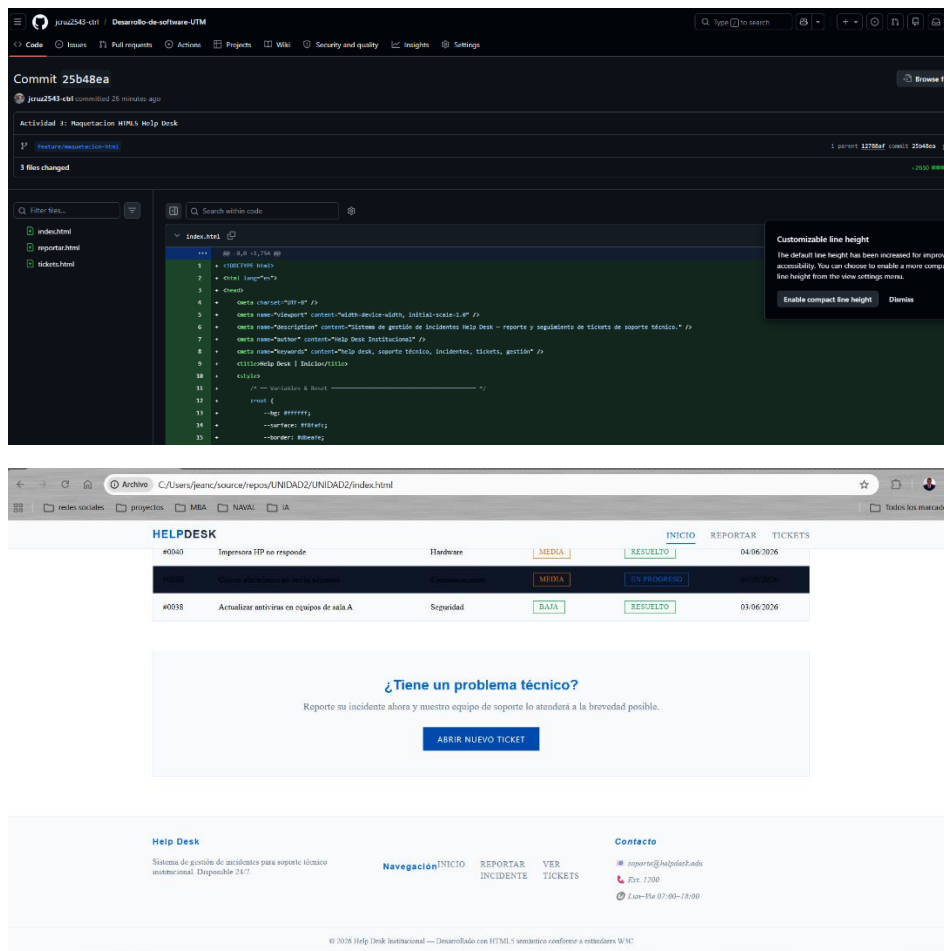
jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$ git push origin feature/maquetacion-html
Enumerating objects: 42, done.
Counting objects: 100% (42/42), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (33/33), done.
Writing objects: 100% (41/41), 91.02 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 41 (delta 4), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git
   25b48ea..bc6561f  feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/maquetacion-html)
$

```



- Cumplir con los estándares de accesibilidad y estructura recomendados por la W3C.



6. Conclusiones

1. HTML5 proporciona herramientas semánticas que permiten construir aplicaciones web estructuradas y accesibles.
2. La implementación de un sistema Help Desk facilita el registro, seguimiento y resolución de incidentes tecnológicos dentro de una organización.
3. Las validaciones nativas de HTML5 contribuyen significativamente a la calidad de los datos capturados.
4. Git y GitHub constituyen herramientas fundamentales para el control de versiones y la administración de proyectos de desarrollo de software.

7. Recomendaciones

- ✓ Implementar almacenamiento en bases de datos.
- ✓ Incorporar autenticación de usuarios.
- ✓ Añadir filtros dinámicos para la búsqueda de tickets.
- ✓ Desarrollar una versión responsive completa para dispositivos móviles.

Enlace de repositorio: <https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM/tree/feature/maquetacion-html>